



Fundamentos De Programación

Docente:

Miguel Rivas

Actividad:

Proyecto Casio Primes

Sección: 01

Aula: D-17

Integrantes:

Hernández Dubon, Diego Antonio 00247526

Máximo Alejandro Melgar Ibarra 00154926

Francisco, Ismael Jorge Ramos 00168936

Antiguo Cuscatlán, Julio de 2026

Documentación del Proyecto

1. Descripción general del juego o sistema

El proyecto consiste en un casino virtual desarrollado en C++. El sistema permite que el usuario ingrese dinero, lo convierta en fichas y participe en diferentes juegos de azar desde una consola interactiva. También incorpora funciones para consultar el historial de partidas, agregar fondos y guardar el saldo del jugador para futuras ejecuciones.

Los juegos disponibles son Dados, Tragamonedas, Ruleta y Blackjack. Cada juego modifica el saldo del usuario según las reglas establecidas, permitiendo ganar, perder o empatar fichas dependiendo del resultado obtenido.

2. Objetivo del proyecto

Desarrollar una aplicación en C++ que simule el funcionamiento básico de un casino virtual, aplicando los temas vistos en clase y organizando el programa mediante archivos separados para facilitar el trabajo en equipo.

Objetivos específicos:

- Aplicar tipos de datos, operadores, condicionales, switch, ciclos while y for.
- Usar arreglos para representar elementos del juego, como los símbolos de tragamonedas.
- Generar resultados aleatorios mediante la librería random.
- Guardar información del historial y saldo mediante manejo de archivos.
- Dividir el programa en módulos para que cada integrante pueda trabajar una parte específica del proyecto.

3. Reglas o funcionamiento

El sistema utiliza fichas como unidad principal. La conversión establecida es:

1 dólar = 1 ficha

3.1 Dados

- El jugador realiza una apuesta mínima de 5 fichas.
- El sistema genera dos dados aleatorios con valores entre 1 y 6.
- Si la suma de los dados es 7 u 11, el jugador gana la apuesta.
- Si la suma es cualquier otro número, el jugador pierde la apuesta.

3.2 Tragamonedas

- Cada jugada tiene un costo de 1 ficha.
- El sistema genera tres símbolos aleatorios.

Proyecto Casino Virtual en C++

- Si aparecen tres símbolos iguales, el jugador recibe un premio mayor.
- Si aparecen dos símbolos iguales, el jugador recibe un premio menor.
- Si no hay coincidencias, el jugador pierde la ficha utilizada.

3.3 Ruleta

- El jugador debe apostar como mínimo 10 fichas.
- El jugador elige un número entre 1 y 10.
- El sistema genera un número ganador aleatorio entre 1 y 10.
- Si el número elegido coincide con el número ganador, el jugador gana un premio.
- Si no coincide, el jugador pierde la apuesta.

3.4 Blackjack

- El jugador debe apostar como mínimo 5 fichas.
- El objetivo es acercarse lo más posible a 21 puntos sin pasarse.
- El jugador puede pedir cartas o detenerse.
- La casa juega automáticamente hasta alcanzar al menos 17 puntos.
- Gana quien tenga más puntos sin superar 21.
- Si el jugador supera 21 puntos, pierde automáticamente.

4. Opciones del menú

El menú principal del sistema contiene las siguientes opciones:

1. Dados: permite jugar al lanzamiento de dos dados.
2. Tragamonedas: permite jugar una tirada de símbolos aleatorios.
3. Ruleta: permite apostar a un número entre 1 y 10.
4. Blackjack: permite jugar una versión simplificada del juego 21
5. Historial: muestra las partidas guardadas en el archivo de historial.
6. Agregar fondos: permite aumentar el saldo actual del jugador.
7. Salir: guarda el saldo y finaliza el programa.

5. Explicación del uso de los temas vistos en clase

5.1 Tipos de datos

Se utilizan variables enteras para saldos, apuestas, números generados y opciones del menú. Además, se usan variables char para respuestas de sí/no, bool para controlar ciclos y string para textos como resultados o nombres de juegos.

5.2 Operadores

Se emplean operadores aritméticos para sumar o restar fichas, operadores relacionales para comparar valores y operadores lógicos para evaluar condiciones compuestas.

5.3 Condicionales if

Los condicionales if permiten decidir si el jugador gana, pierde o empata. También se usan para validar apuestas, fondos y opciones ingresadas por el usuario.

5.4 Estructura switch

La estructura switch se utiliza en el menú principal para ejecutar una acción diferente según la opción elegida por el usuario.

5.5 Ciclo while

El ciclo while se utiliza para mantener activo el programa, repetir juegos, validar entradas y solicitar información nuevamente cuando el usuario ingresa un dato incorrecto.

5.6 Ciclo for

El ciclo for se usa principalmente en tragamonedas para generar y mostrar los tres símbolos de la jugada.

5.7 Arreglos / arrays

Los arreglos se emplean para almacenar los símbolos disponibles del juego de tragamonedas y para guardar temporalmente los símbolos generados en cada tirada.

5.8 Manejo de archivos

El manejo de archivos se utiliza para guardar el historial de partidas y el saldo actual del jugador, permitiendo que la información permanezca disponible aunque el programa se cierre.

6. Flujograma digital

El flujograma digital representa el funcionamiento completo del sistema: inicio, ingreso de fondos, menú principal, selección de juegos, validaciones, historial, opción para agregar fondos y salida del casino.



7. Explicación del manejo de archivos

El programa utiliza archivos de texto para almacenar información importante del casino. Esto permite conservar datos aunque el programa se cierre.

7.1 Archivo de historial

El archivo data/historial.txt almacena las partidas jugadas. Cada registro incluye el nombre del juego, la apuesta o costo, el resultado obtenido, la ganancia o pérdida y el saldo final después de la partida.

7.2 Archivo de saldo

El archivo data/saldo.txt almacena el saldo actual del jugador. Cuando el usuario sale del programa o termina una partida, el saldo se guarda. Al iniciar nuevamente el programa, el saldo se carga para continuar con las fichas disponibles.

7.3 Funciones utilizadas

- ofstream: se utiliza para escribir información en archivos.
- ifstream: se utiliza para leer información desde archivos.
- ios::app: se utiliza para agregar información al final del archivo sin borrar lo anterior.
- close(): se utiliza para cerrar el archivo al terminar la lectura o escritura.

8. Referencias/Uso de IA

El uso de ia fue una pieza clave en este proyecto y se utilizó en las siguientes partes del programa:

```
int generarNumeroAleatorio(int minimo, int maximo) {
    int temporal = 0;

    if (minimo > maximo) {
        temporal = minimo;
        minimo = maximo;
        maximo = temporal;
    }

    uniform_int_distribution<int> distribucion(minimo, maximo);

    return distribucion(generatorGlobal);
}

random_device dispositivoGlobal;
mt19937 generatorGlobal(dispositivoGlobal());
```

Para el uso de la librería random en C++, se consultó documentación sobre uniform_int_distribution, random_device y mt19937. uniform_int_distribution permite generar valores enteros distribuidos uniformemente dentro de un intervalo cerrado, lo cual es útil para simular dados, ruleta, cartas y posiciones aleatorias en arreglos.

La IA nos ayudo tambien a organizar mejor el proyecto y como poder organizarnos en equipo con un buen orden del proyecto

casino-proyecto/

├── include/

| ├── Funciones.h

├── src/

| ├── Archivos.cpp

├── data/

| └── historial.txt

Por ultimo la IA nos ayudo a resolver un problema con el programa: El problema consistia en los juegos y al ingresar saldo cuando nos pedia ingresar un monto y poniamos una letra el programa entraba en un bucle infinito este problema nos costo identificarlo por lo que pedimos ayuda a la IA para poder resolverlo:

```
1 leerEntero();  
2 leerEnteroMayorQueCero();  
3 leerEnteroEnRango();
```

Por lo que la IA nos dio estas funciones para poder solucionarlo.